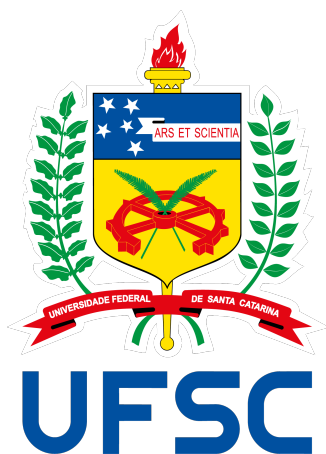




Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico de Joinville

Desenvolvimento de Projeto Conceitual
Entrega 4
EMB5416 - Engenharia de Veículos Aeroespaciais

Camila Ehlert Martins, Duncan Zancanella, João Hercílio

Joinville
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Revisão de requisitos	2
2	CORREÇÃO ETAPAS ANTERIORES	3
2.1	Correção Diagrama de Restrições	3
2.2	Recálculo Peso-vazio	5
3	DESENVOLVIMENTO	7
3.1	Escolha da configuração da asa	7
3.2	Dimensionamento da fuselagem	8
3.3	Dimensionamento da empenagem	10
3.4	Dimensionamento de trem de pouso	12
3.4.1	Configuração Escolhida	12
3.4.2	Carga e Pressão nos Pneus	14
3.4.3	Freio e Amortecedor	15
4	Conclusão	17

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é dar continuidade ao projeto conceitual do VANT. Na etapa anterior do projeto, foram atualizados os valores de MTOW, potência e área de referência, a partir do cálculo da tração-peso e carga-alar estabelecidos previamente. De forma a dar continuidade ao projeto, na presente etapa a asa será dimensionada, a partir de técnicas analíticas e definição de novos parâmetros, como razão de afilamento, diedro, enflexamento e torção, e a revisão do aerofólio escolhido.

Além da definição da asa, serão dimensionadas a fuselagem baseada no layout interno necessário para acomodar a carga paga e a cauda baseada em parâmetros característicos. Por fim, será feito o dimensionamento do trem de pouso.

Ademais, será realizada a correção de erros cometidos nas etapas anteriores, referente ao diagrama de restrições e o cálculo da atualização do peso vazio.

1.1 Revisão de requisitos

De forma a dar continuidade ao projeto, faz-se necessário estabelecer os requisitos prévios que definem o projeto a ser desenvolvido. Esses requisitos estão listados na tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Requisitos de Projeto

Parâmetro	Valor	Unidade
Alcance	1000	km
Autonomia	4	h
Teto máximo	2500	m
Teto de serviço	2000	m
Velocidade de cruzeiro	250	km/h
Velocidade máxima	300	km/h
Taxa de subida	8.3	m/s
Tempo máximo de loiter	4	h
Carga paga	150	kg

Vale ressaltar que duas missões foram designadas à aeronave: reconhecimento e transporte de insumos. Sendo assim, os valores foram definidos a partir de uma análise dos limites de cada projeto.

Além disso, é necessário definir os valores estimados na etapa anterior do projeto, dados na tabela 2 abaixo:

Tabela 2: Outputs - Entrega 3

Parâmetro	Valor [Unidade SI]	Valor [Unidade Imperial]
Carga-alar (W/S)	70 kg/m^2	14.4 lb/ft^2
Potência-peso (P/W)	115.10 W/kg	0.070 hp/lb
Potência do motor	111.85 kW	150 hp
Área de referência	13.9 m^2	149.6 ft^2
Peso total	971.9 kg	2142.6 lb
Peso vazio	563.6 kg	1242.5 lb
Peso de combustível	213.24 kg	470.12 lb
Volume máximo de combustível	0.5377 m^3	142 gal

Tabela 3: Outputs - Entrega 3 (continuação)

Parâmetro	Resultado
Motor	DA 150 EFI UAV (1)
Aerofólio inicial	Clark-Y

2 CORREÇÃO ETAPAS ANTERIORES

2.1 Correção Diagrama de Restrições

Após revisão detalhada, notou-se que o diagrama de restrições feito inicialmente possuía um erro na conversão de unidades da carga-alar, resultando em uma escala equivocada de cada curva de projeto. Também, faltou normalizar as curvas de potência-peso para a condição de decolagem, permitindo a comparação coerente de resultados. Para corrigir cada fase de voo para a etapa de decolagem, de modo a incluir o impacto da diferença de densidade entre fases de voo, seguiu-se a correção proposta por Raymer (2) para motores a hélice na i -ésima etapa de voo (utilizando sistema imperial de unidades):

$$\left. \frac{P_{hp}}{W} \right|_{takeoff} = \frac{V_i}{550\eta_p} \left(\frac{W_i}{W_{takeoff}} \right) \left(\frac{P_{takeoff}}{P_i} \right) \left. \frac{T}{W} \right|_i \quad (1)$$

Dessa forma, os diagramas recalculados conforme a metodologia de Gudmundsson e Sadræy são mostrados a seguir. É importante ressaltar que a equação original proposta por Gudmundsson para a restrição de decolagem não se mostrou limitante em altas cargas-alares, onde seria esperado uma demanda de maior potência-peso em virtude da dificuldade de decolagem em menor carregamento na asa, a qual demanda maior comprimento de pista. Assim, incluiu-se também a abordagem de Raymer com o parâmetro de decolagem (*take-off parameter*, TOP), a qual se baseia em dados históricos conforme a propulsão da aeronave e a distância de pista, garantindo a condição de rolagem e subida da aeronave, descrita pela equação:

$$\frac{W}{S} = TOP \cdot \sigma \cdot C_{L_{to}} \left(\frac{P_{hp}}{W} \right) \quad (2)$$

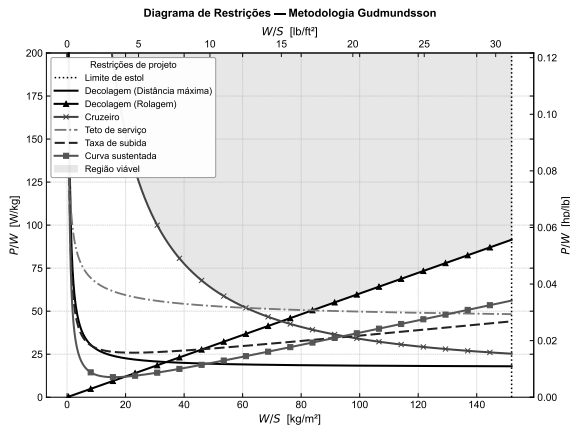


Figura 1: Ponto de Projeto - Método 1

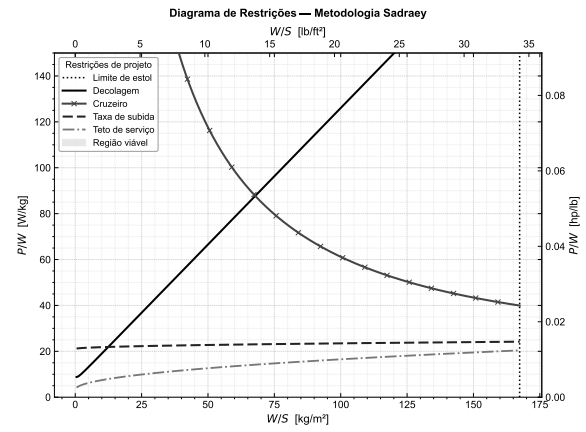


Figura 2: Ponto de Projeto - Método 2

Percebe-se, portanto, que as restrições propostas por Raymer baseadas na norma FAR-23 se mostram mais restritivas, delimitando um espaço de projeto menor quando comparado ao método de referência do Gudmundsson. Desse modo, é possível unir os diagramas em um único espaço de projeto viável (Figura 3), onde as curvas da metodologia de Sadraey são descritas com FAR-23.

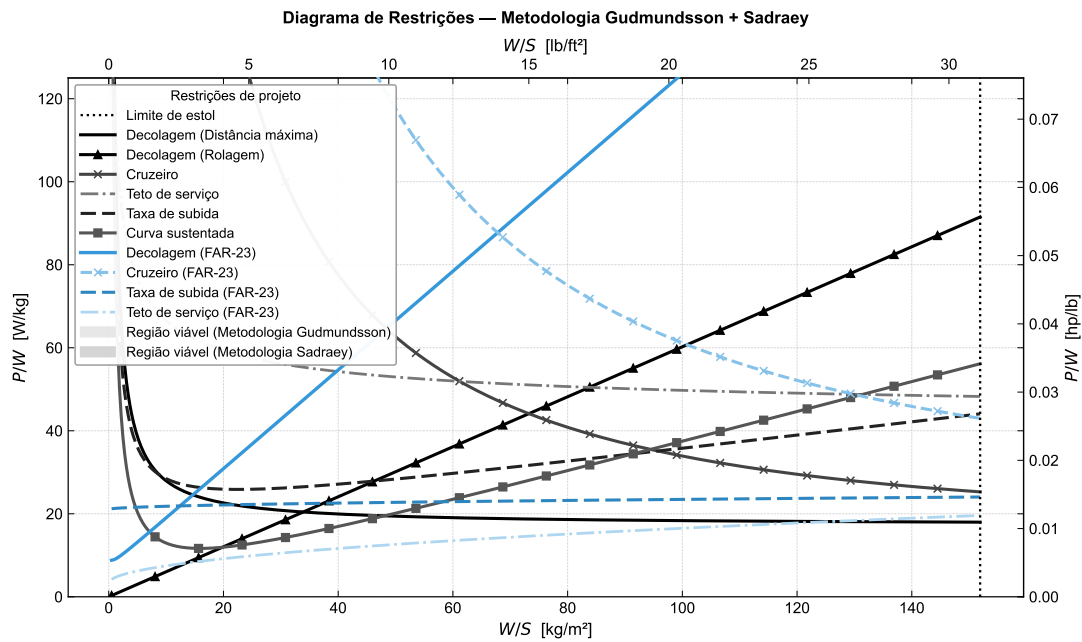


Figura 3: Diagrama de Restrições Resultante

O ponto de projeto deve ser novamente escolhido e como critério utiliza-se a minimização da potência-peso.

Portanto, o novo par carga-alar e potência-peso é:

$$\begin{cases} W/S = 67.8kg/m^2 = 13.9lb/ft^2 \\ P/W = 92.0W/kg = 0.056hp/lb \end{cases}$$

2.2 Recálculo Peso-vazio

Na etapa anterior, o peso máximo de decolagem, foi calculado de forma equivocada pela seguinte expressão:

$$W_0 = W_{crew} + W_{payload} + W_{fuel} + W_{empty} + W_{motor} \quad (3)$$

sendo W_{crew} o peso da tripulação, $W_{payload}$ a carga paga, W_f o combustível, W_{empty} o peso vazio da aeronave e W_{motor} o peso do motor. No entanto, é necessário ressaltar que a fração de peso vazio já considera o peso de motor, então essa soma do peso do motor entraria como um acréscimo à carga paga. Dessa forma, é necessário fazer essa correção e não somar a massa do motor, utilizando a seguinte expressão:

$$W_0 = W_{crew} + W_{payload} + W_{fuel} + W_{empty} \quad (4)$$

Sendo o peso vazio dado pela seguinte expressão:

$$\frac{W_e}{W_0} = a + bW_0^{C_1} \cdot AR^{C_2} \cdot \left(\frac{P_{hp}}{W}\right)^{C_3} \cdot \left(\frac{W_0}{S}\right)^{C_4} \cdot V_{max}^{C_5} \quad (5)$$

onde as constantes a , b , C_1 , C_2 , C_3 , C_4 e C_5 são ajustadas conforme a categoria da aeronave, descritas por Raymer (2) em seu livro, capítulo 6.

Ademais, a estimativa de combustível é feita por meio do cálculo do consumo estimado para cada etapa da missão, conforme:

$$W_{fi} = \left(1 - \frac{W_i}{W_{i-1}}\right) W_{i-1} \implies W_f = \sum_1^x W_{fi} \quad (6)$$

Dessa forma, para cada missão serão calculadas as estimativas de peso vazio e MTOW. Como o peso vazio da missão 1 calculado, estipulado em 176.42lb, é menor que o peso vazio da missão 2, o peso vazio da missão 2 será definido como base de cálculo. Assim, o peso vazio da missão 1 é substituído pelo peso vazio da missão 2 e são obtidos os seguintes valores presentes na tabela 4:

Tabela 4: Estimativa de Massa para as Missões

Parâmetro	Símbolo	Missão 1	Missão 2	Unidade
Peso máximo de decolagem (MTOW)	W_0	1178.2	1475.1	lb
Peso vazio	W_e	873.79	873.79	lb
Peso de combustível	W_f	293.39	270.61	lb
Peso de carga paga máxima	W_{CP}	11.02	330.69	lb

Percebe-se, que o peso máximo de decolagem reduziu consideravelmente. Dessa forma, também faz-se necessário recalcular o valor da área de referência e a potência do motor, a partir dos valores de carga-alar e potência-peso dados por, respectivamente, $W/S = 67.8kg/m^2 = 13.9lb/ft^2$ e $P/W = 92.0W/kg = 0.056hp/lb$, pelas seguintes expressões:

$$S_{ref} = \frac{W_0}{W/S} \implies S_{ref} = 9.86m^2 \quad (7)$$

$$P_0 = \left(\frac{P}{W}\right) W_0 \implies P_0 = 82.6056hp \quad (8)$$

Dessa forma, é necessário escolher um novo motor para a aeronave. Dentre as opções pesquisadas, optou-se pelo modelo L2400 EB (3). Como o motor apresenta potência de $P = 84.5hp$, é necessário recalcular o valor da razão potência-peso, que será dado por $0.0573 hp/lb$. Pelo diagrama de restrições, esse valor de potência peso permite continuar com o valor de carga alar escolhido.

Por fim, é possível definir os principais parâmetros do projeto, descritos na tabela 5 abaixo:

Tabela 5: Outputs corrigidos

Parâmetro	Valor [Unidade SI]	Valor [Unidade Imperial]
Carga-alar (W/S)	$67.8 kg/m^2$	$13.878 lb/ft^2$
Potência-peso (P/W)	$94.644W/kg$	$0.0573 hp/lb$
Potência do motor	$62kW$	$84.5 hp$
Área de referência	$9.86 m^2$	$106.132 ft^2$

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Escolha da configuração da asa

A partir dos dados de razão de aspecto e área de referência definidos anteriormente, é possível calcular outros parâmetros da aeronave.

Primeiramente, calcula-se o novo valor de envergadura para a asa a partir da aproximação de uma asa retangular:

$$AR = \frac{b^2}{S_{ref}} \Rightarrow b = \sqrt{AR \cdot S_{ref}} \therefore b = \sqrt{14 \cdot 9.86} = 11.75m \quad (9)$$

O aerofólio escolhido foi o Clark Y, conforme no último relatório. Esta escolha se deu com base na relação entre o C_L e o volume interno. A asa possuirá geometria trapezoidal, com razão de afilamento $\lambda = 0.7$, e não terá enflexamento, já que sempre irá operar no regime subsônico, mas terá um diedro de 3° para efeitos estabilizadores, considerando montagem em altura média. O valor do diedro pode mudar posteriormente, no caso de alteração do posicionamento vertical. Ademais, foi definida uma geometria inicial de *winglet* de modo a reduzir o arrasto induzido. Por fim, não haverá torção, já que é necessário determinar a distribuição ideal de sustentação na asa no ângulo de ataque de operação, e exige uma análise detalhada. Em resumo,

Tabela 6: Parâmetros geométricos da asa.

Parâmetro	Valor
Razão de Aspecto	14
Área de referência	9.86 m^2
Envergadura	11.75 m
MAC	0.82148 m
Aerofólio	Clark Y
Razão de afilamento (λ)	0.7
Enflechamento	0°
Torção	0°
Posição vertical	Asa média
Diedro	3°

O volume interno da asa pode ser calculado a partir dos valores de envergadura, corda média aerodinâmica e área de asa adimensionalizada calculada pelo XFOIL (4) para o perfil de aerofólio Clark Y, através da seguinte expressão:

$$V \Big|_{asa \text{ retangular}} = A_{ST} \cdot b = [0.0809 \cdot (0.82148m)^2] \cdot 11.75m \Rightarrow V = 0.642m^3 = 642L \quad (10)$$

Visto que a massa de combustível é de $W_f = 293.39lb = 133.08kg$, e a densidade do combustível usado será $\rho_f = 0.750kg/L$, o volume de combustível necessário será de $V_f = 177.44L$. Percebe-se que o volume da asa é suficiente para acomodar todo o combustível.

3.2 Dimensionamento da fuselagem

A estimativa inicial de comprimento foi feita a partir da tabela 6.3 do Raymer (2), escolhendo a categoria "general aviation - single engine", mais semelhante ao projeto presente. Dessa forma, utilizando a fórmula:

$$Length = aW_o^c = 1.6 \times 668.508^{0.23} = 7.1432m \quad (11)$$

foi possível estimar o comprimento inicial da fuselagem como $l = 7.1432m$.

O fator determinante para o dimensionamento da fuselagem foi a alocação da carga paga. Na missão 1 foi definido que a carga paga seria uma câmera para o reconhecimento. A câmera escolhida foi a HD80 MV 600 (5), visto que se apresenta adequada para reconhecimento e vigilância em voo. A câmera de 4.9kg será posicionada na parte posterior da aeronave, junto com a eletrônica dedicada a ser definida.

Já para a missão 2, foi determinada a carga paga de 150 kg sendo composta por um container com as dimensões em milímetros descritas na figura 4 abaixo:

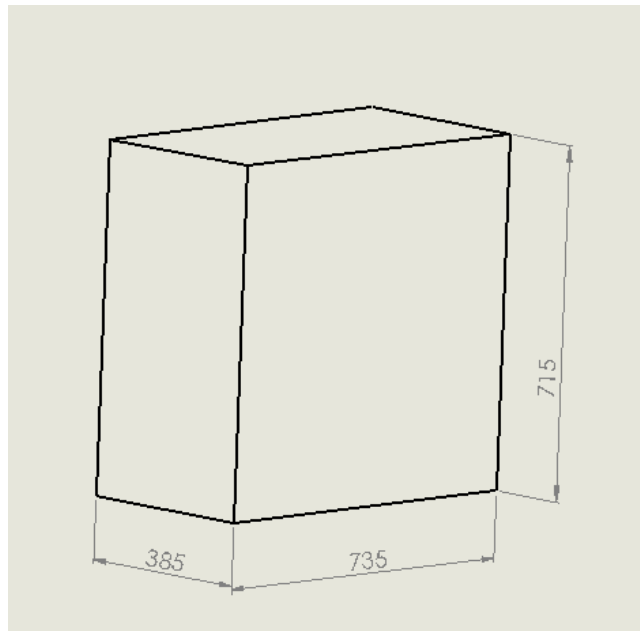


Figura 4: Dimensões simplificadas do container

A escolha da geometria do container foi feita considerando a possibilidade de levar 15 pacotes de arroz de 10 kg, necessitando um volume total de 186480 cm^3 . Ademais, o volume do container também seria suficiente para levar mais de 150L de água, conforme necessidade

da missão. Para adequar o container foi definido que a carga paga estaria mais à frente na aeronave.

Além disso, para o dimensionamento da fuselagem, é necessário conhecer as dimensões do motor e sua posição na aeronave. Como a forma de propulsão escolhida é de uma hélice do tipo pusher, o motor será localizado na posição atrás à carga paga, mas não na extremidade, visando não penalizar a estabilidade pelo braço do motor. Apesar de requerir um eixo de transmissão entre motor e hélice, a penalidade para estabilidade pela diminuição do braço de momento do motor será reduzida. As dimensões externas do motor LB2400 BE (3) podem ser vistas na imagem 5 de forma simplificada, em milímetros.

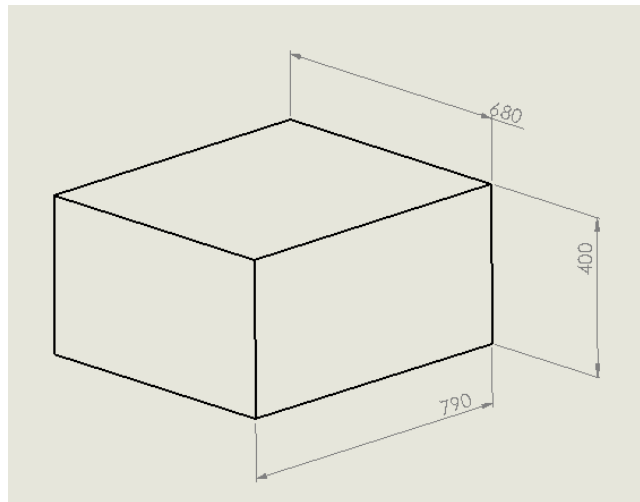
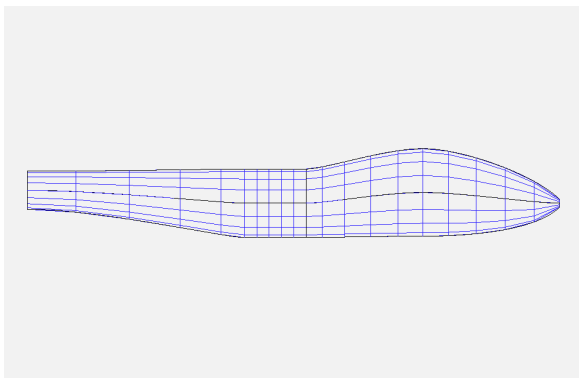


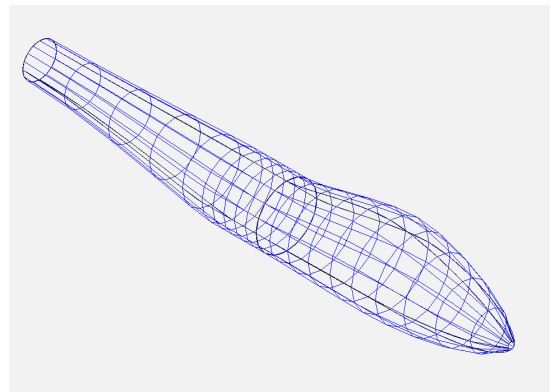
Figura 5: Dimensões simplificadas do motor

O desenho inicial representado nas figuras 6(a) e 6(b), foi feito no programa OpenVSP, baseando-se nas aeronaves concorrentes. Primeiramente, foi definido que as seções transversais seriam no formato de círculos, cujo raio variava de 1.15m a 0.50m conforme distribuição na aeronave.

Figura 6: Desenho inicial da fuselagem



((a)) Vista lateral

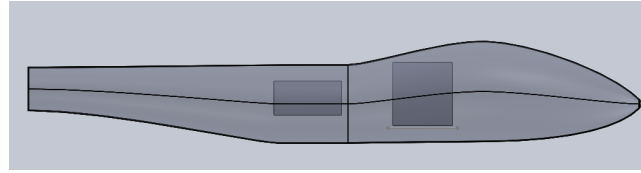


((b)) Vista lateral isométrica

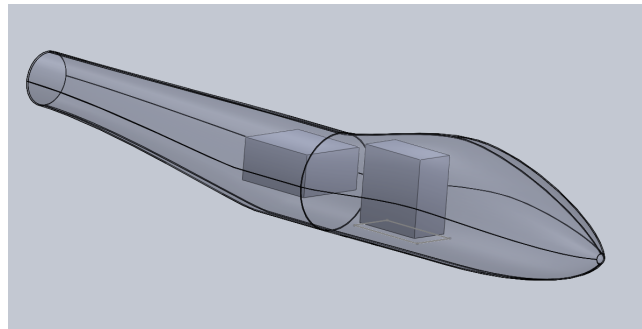
Em seguida, de modo a definir a configuração interna da fuselagem, foi utilizado o pro-

grama *SolidWorks*. Nesta etapa, foi importante verificar se as dimensões estabelecidas previamente de raio de seção para acomodar o motor e a carga paga estavam de acordo com a necessidade. Sendo assim, foi realizada a montagem representada na figura 7.

Figura 7: Configuração inicial da fuselagem



((a)) Vista lateral



((b)) Vista lateral isométrica

Como pode ser visto nesta última figura, foi desenhada uma espécie de porta para o alijamento da carga-paga, a ser melhor definida em outras etapas, com tamanho um pouco maior que o container escolhido.

As dimensões finais da fuselagem, em milímetros, podem ser vistas na figura 8:

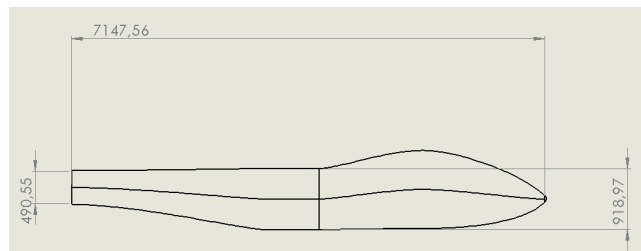


Figura 8: Dimensões fuselagem

3.3 Dimensionamento da empenagem

O dimensionamento inicial da empenagem é realizado considerando os coeficientes de volume de cauda. De acordo com a Tabela 6.4 (2), escolheu-se os valores para aeronaves planadoras, levando em conta a elevada Razão de Aspecto deste projeto e, a partir destes coeficientes, é possível estimar as áreas de referência para a cauda:

$$S_{HT} = \frac{c_{HT} \bar{c} S_W}{L_{HT}} \quad S_{VT} = \frac{c_{VT} b_W S_W}{L_{VT}} \quad (12)$$

A configuração escolhida foi a Cauda em V, visto que foi adotada em múltiplas aeronaves de referência. Além disso, esta configuração reduz a área molhada da empenagem e, conseqüentemente, o arrasto parasita.

Foi considerada uma distância de 25 cm do final da fuselagem, de modo a não atrapalhar a montagem da hélice pusher. Como as superfícies desempenham, simultâneamente, o papel de cauda horizontal e vertical, as distâncias L_{HT} e L_{VT} são iguais e estimadas inicialmente em 2,44 m. Dessa forma, obtém-se os seguintes valores da área de referência para a cauda:

$$S_{HT} = \frac{c_{HT} \bar{c} S_W}{L_{HT}} = \frac{0.5 \times 0.82 \times 9.86}{2.44} = 1.78 \text{ m}^2$$

$$S_{VT} = \frac{c_{VT} b_W S_W}{L_{VT}} = \frac{0.04 \times 11.75 \times 9.86}{2.44} = 0.95 \text{ m}^2$$

O ângulo de diedro Γ será obtido de acordo com Raymer (2):

$$\Gamma = \arctan \left(\sqrt{\frac{S_{VT}}{S_{HT}}} \right) = 36.45 \quad (13)$$

A área da cauda, S_V , é a soma das contribuições das áreas projetadas horizontal e vertical. Assim, assumindo que a razão de aspecto será igual a $AR_V = 4$, a envergadura será:

$$b = \sqrt{AR_V S_V / 2} = 2.37 \text{ m} \quad (14)$$

Considerando afilamento $\lambda = 0.4$, obtém-se que a corda na raiz será $c_r = 0.82 \text{ m}$ e a corda na ponta, $c_t = 0.33 \text{ m}$

Assim, o esboço inicial da aeronave pode ser visto na figura abaixo:

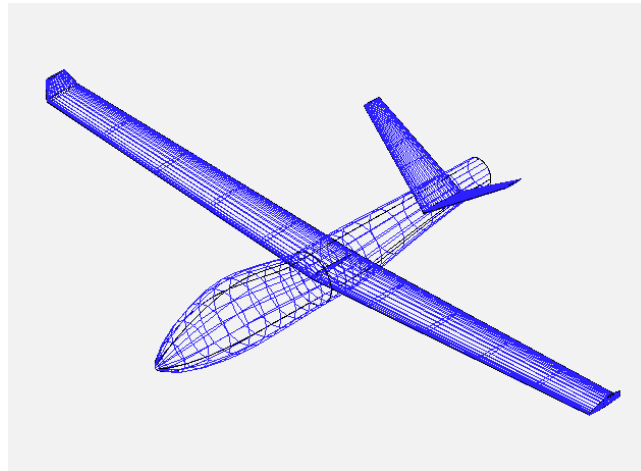


Figura 9: Esboço inicial da aeronave

3.4 Dimensionamento de trem de pouso

Como parte da missão da aeronave, o VANT deve ser capaz de realizar decolagem após corrida em solo e pouso, garantindo a operação de transporte de carga e vigilância. Desse modo, deve-se projetar inicialmente um trem de pouso para atender esse requisito de missão.

3.4.1 Configuração Escolhida

Seguindo a tendência das aeronaves concorrentes, decidiu-se preliminarmente o uso de uma configuração triciclo, consistindo em duas rodas principais a jusante do centro de gravidade e uma roda menor a montante. Essa configuração é desejável para a missão do VANT, pois permite:

- Estabilidade em solo;
- Pouso com vento cruzado;
- Maior visibilidade à frente e base horizontal para transporte de carga.

Para o dimensionamento do comprimento do trem de pouso, deve-se considerar que a empenagem não encoste no chão durante a fase de decolagem e pouso (*tail-strike*), assumindo ângulo de sustentação em 90% do coeficiente de sustentação máximo. Também, deve-se levar em conta o passeio do centro de gravidade e um pouso com ângulo de rolagem de 5° , de modo que a ponta da asa não encoste no chão (2). Desse modo, considerando as configurações de massa da missão 1 e 2, conforme embarcado a carga-paga, câmera, combustível e motor, são retiradas as posições mínimas e máximas do centro de gravidade por meio do OpenVSP. Para a massa de combustível, assumiu-se que essa estaria disposta nas asas, próxima da posição de um quarto de corda.

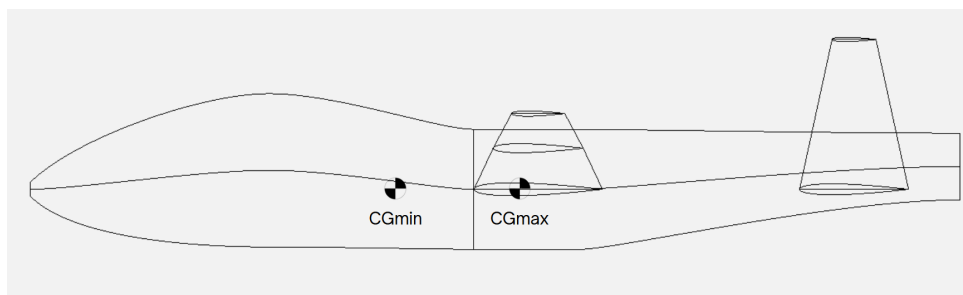


Figura 10: Passeio do CG

A posição máxima do CG representa a configuração onde somente está embarcado o motor, câmera e combustível necessário para missão 1. Para a posição mínima, incluiu-se a carga-paga, a qual desloca o centro de gravidade para mais próximo do nariz da fuselagem. Para segurança, assumiu-se que a posição mínima do CG está sujeita a uma variação de 2.5% a mais próxima do nariz. Desse modo, obtêm-se as posições limitantes abaixo.

$$\begin{cases} x_{CG_{min}} = 3.1m \\ x_{CG_{max}} = 3.5m \end{cases}$$

Assim, é possível estimar a posição inicial dos pneus, a montante e a jusante das posições limitantes do centro de gravidade. Para uma estimativa inicial, posicionou-se o trem de pouso principal e dianteiro 1.1 m abaixo do CG, na configuração presente na Figura 11. Essa configuração representa um ângulo de *tail-strike* de $\theta_{tailstrike} = 21.4^\circ$, possuindo folga em relação ao ângulo de arfagem máximo aproximado em 15° . Além disso, em virtude da altura média de asa e diedro de 3° , a distância entre ponta da asa e o chão possui uma folga maior que 6 in , garantindo uma aproximação segura.

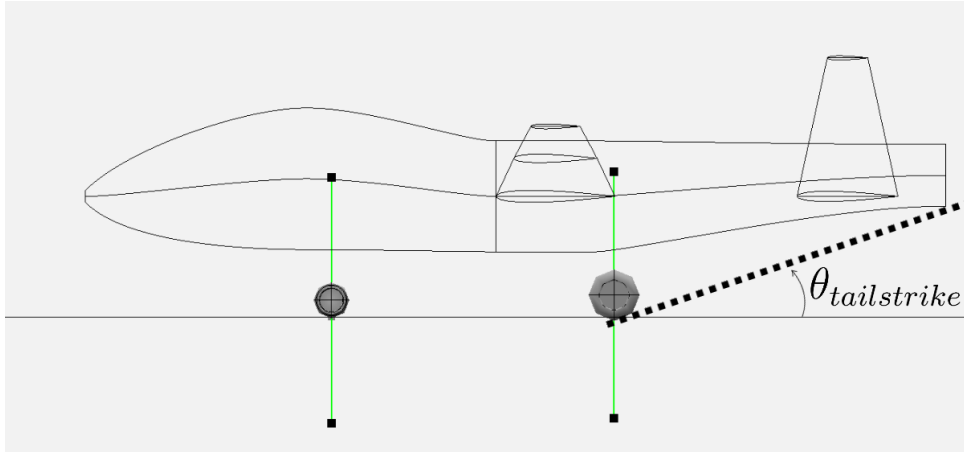


Figura 11: Critério de *tail-strike*

Para satisfazer critério de não tombamento em solo, o trem de pouso (TDP) dianteiro e traseiro foram posicionados acima dos limites de passeio do centro de gravidade, estabilizando em condição estática, respectivamente em $x_{TDP_D} = 2.0m$ e $x_{TDP_T} = 4.2m$.

Para estimar o diâmetro dos pneus, seguiu-se a relação estatística baseada em Raymer (2), definida na equação:

$$d = A \cdot W^B \quad (15)$$

onde A e B são constantes ajustadas de acordo com a categoria da aeronave, d o diâmetro do pneu e W o peso sobre o pneu. Desse modo, utilizou-se a categoria de transporte, a qual possui constantes definidas em $A = 5.3$ e $B = 0.315$ para cálculo do diâmetro. Assumindo que o trem de pouso dianteiro e traseiro sofrerão metade do peso da aeronave, respectivamente, obtêm-se os dados da Tabela 7.

Ressalta-se que, de acordo com Raymer, o diâmetro do pneu do nariz pode ser assumido entre 60% e 100% do diâmetro dos pneus principais. Todavia, aproximou-se para 75% da estimativa do diâmetro do pneu dianteiro, já que fisicamente este terá menor carregamento. Para definição da pressão dos pneus, em virtude da missão dada, ressalta-se que a aeronave irá

Tabela 7: Dimensionamento dos pneus

Parâmetro	Valor
Diâmetro pneu traseiros	67.9 cm
Espessura pneu traseiros	19.0 cm
Diâmetro pneus dianteiro	40.9 cm
Espessura pneus dianteiro	13.6 cm

operar entre aeroportos. Logo, seguindo a Tabela 11.3 de Raymer e assumindo uma pista de aeroporto pavimentada, a pressão média dos pneus é definida em 70 *psi*.

3.4.2 Carga e Pressão nos Pneus

Para determinar as cargas estáticas e dinâmica nos pneus, Raymer propõe as seguintes equações baseadas na geometria do trem de pouso:

$$(\text{Max Static Load}) = W \frac{N_a}{B} \quad (16)$$

$$(\text{Max Static Load})_{nose} = W \frac{M_f}{B} \quad (17)$$

$$(\text{Min Static Load})_{nose} = W \frac{M_a}{B} \quad (18)$$

$$(\text{Dynamic Breaking Load})_{nose} = \frac{10 \cdot H \cdot W}{gB} \quad (19)$$

As distâncias características são demonstradas na Figura 12.

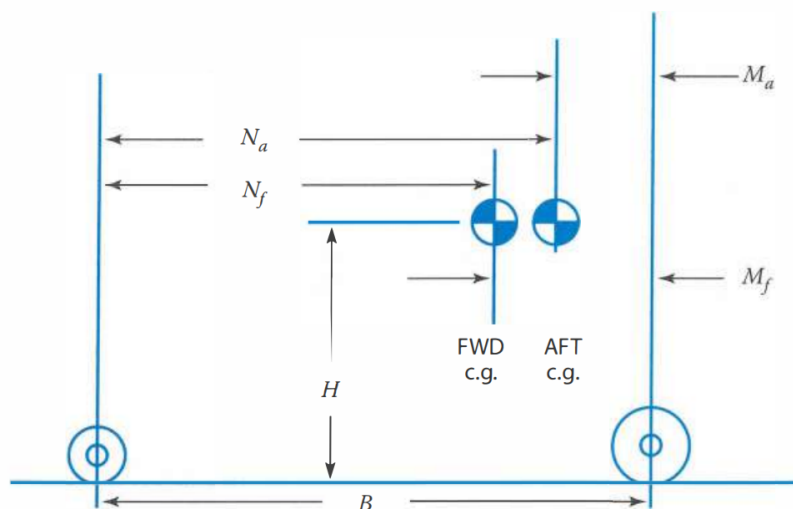


Figura 12: Geometria do Trem de Pouso

A partir da geometria da aeronave definida para atender os critérios de *tail-strike* e não tombamento, obtêm-se as cotas tabeladas abaixo.

Tabela 8: Dimensionamento dos pneus

Parâmetro	Valor
H	1.1 m
B	2.2 m
N_a	1.5 m
N_f	1.1 m
M_a	0.7 m
M_f	1.1 m

Desse modo, os carregamentos são:

Tabela 9: Carregamentos Estáticos e Dinâmico

Parâmetro	Valor
Carregamento Estático Máximo	1118.8 N
Carregamento Estático Máximo no nariz	1640.9 N
Carregamento Estático Mínimo no nariz	1044.2 N
Carregamento Dinâmico de frenagem no nariz	1672.7 N

3.4.3 Freio e Amortecedor

A fim de dimensionar o freio da aeronave por roda, deve-se considerar dissipação da energia cinética de aproximação e pouso. Nesse contexto, Raymer propõe o cálculo da energia cinética dissipada considerando o peso da aeronave em pouso e a velocidade de estol, resumidas na equação abaixo.

$$KE_{freio} = \frac{1}{2} \frac{W_{pouso}}{g} V_{stall}^2 \quad (20)$$

Nota-se que deve-se permitir um pouso em caso de emergência, no qual a aeronave ainda possui grande parte de seu combustível. Assim, esse peso é aproximado em 80% do peso total da aeronave. Para um pouso comum na missão de reconhecimento ou de alijamento, a massa final é estimada a partir das frações de consumo de cada etapa de voo, descritas nas entregas anteriores e resumidas na equação:

$$W_f = W_0 \cdot 1.06 \left(1 - \prod \frac{W_{i+1}}{W_i} \right) \quad (21)$$

Portanto, a energia cinética necessária a ser dissipada em cada roda é descrita para o caso de emergência e as duas missões, presentes na Tabela 10.

Ademais, é necessário que a aeronave absorva o choque vertical de pouso por meio de um amortecedor. Logo, conforme amplamente utilizado, definiu-se um do tipo óleo-pneumático, no qual deve atender o requisito de uma velocidade vertical de aterrisagem de 3 m/s. Além disso, é assumido um fator de carga $N_{gear} = 3$, conforme a categoria da aeronave. Assim, o cálculo

Tabela 10: Energia Cinética Dissipada

Condição de Pouso	Energia Dissipada necessária
Pouso de Emergência	58.3 kJ
Pouso missão 1	18.1 kJ
Pouso missão 2	35.0 kJ

do deslocamento do amortecedor, deduzido a partir da energia cinética vertical de toque com a pista, pode ser calculado pela equação:

$$S = \frac{V_{vertical}^2}{2g \cdot \eta \cdot N_{gear}} - \frac{\eta_T}{\eta} S_T \quad (22)$$

A partir dos dados disponíveis por Raymer na Tabela 11.2 de seu livro, obtêm-se dados sobre diferentes pneus utilizados. Usando como referência a categoria Tipo III (aeronave com propulsão a hélice) e diâmetro máximo próximo ao de projeto (Tabela 7), obtêm-se que o raio de rolagem (R_r) é de 10.4 *in*. Essa variável permite calcular o deslocamento aproximado da roda, por meio de:

$$S_T = \frac{D}{2} - R_r \quad (23)$$

Também, considerando-se o tipo de amortecimento e o pneu, as suas eficiências de absorção de choque são, respectivamente, aproximadas em $\eta = 0.7$ e $\eta_T = 0.47$. Portanto, o deslocamento vertical dos amortecedores do trem de pouso principal são de aproximadamente 23 *cm*.

4 Conclusão

Portanto, foi possível dimensionar a configuração geral da aeronave, definindo-se a asa, empenagem, fuselagem e trem de pouso. Para garantir o cumprimento da missão, explorou-se o critério de pouso, expandindo a análise do trem de pouso principal e dianteiro para avaliar a geometria, definição dos pneus e estimativa inicial do freio e amortecedor.

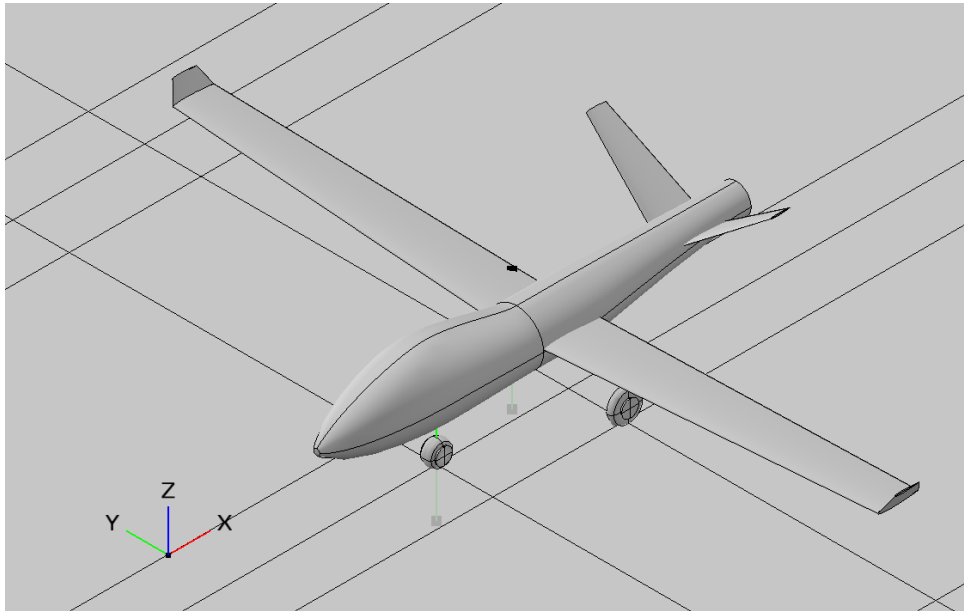


Figura 13: Vista Isométrica do VANT

Referências

- 1 HFE INTERNATIONAL. **DA 150 EFI UAV Engine**. Disponível em: <https://hfe.aero/shop/engines/da-150-efi-uav-engine/>. Acesso em: 24 abr. 2026.
- 2 RAYMER, D.P. **Aircraft Design: A Conceptual Approach.**: American Institute of Aeronautics e Astronautics, Incorporated, 2018. (AIAA education series). ISBN 9781624104909. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=3G1uuwEACAAJ>.
- 3 LIMBACH FLUGMOTOREN. **L2400 EB**. Disponível em: <https://limflug.de/en/products/engines-56kw-75kw.php>. Acesso em: 21 maio 2026.
- 4 DRELA, Mark; YOUNGREN, Harold. **XFOIL: Subsonic Airfoil Development System**. Cambridge, MA: [s. n.], 2013. Disponível em: <https://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/>.
- 5 TRILLIUM. **HD80 MV 600**. Disponível em: <https://www.trilliumeng.com/gimbals/hd80-mv-600>. Acesso em: 23 maio 2026.